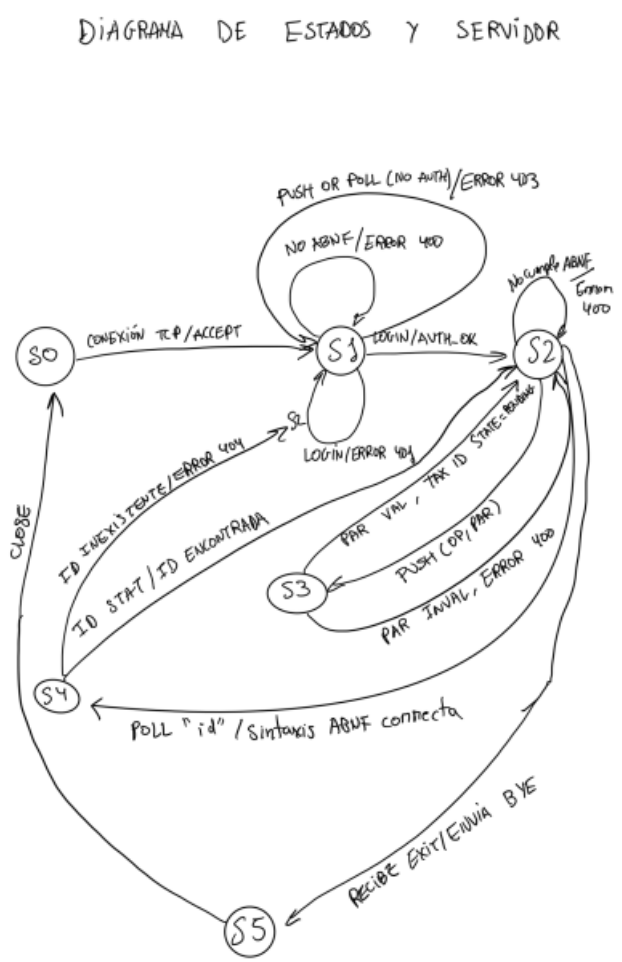
Diagrama de estados

miércoles, 18 de marzo de 2026 10:51



📌 **Leyenda de Estados del Servidor (PETD)**

Estado	Nombre	Función y Descripción
S0	**LISTEN**	**Estado inicial**. El servidor ha abierto el `ServerSocket` y permanece bloqueado en `accept()`, esperando una conexión TCP entrante. +2
S1	**WAIT_LOGIN**	**Fase de Autenticación**. La conexión TCP se ha establecido, pero el acceso está restringido. El servidor solo procesará el mensaje `LOGIN`. +1
S2	**AUTHENTICATED (IDLE)**	**Estado Operativo**. El usuario ha sido validado. El servidor está listo para recibir peticiones de gestión de tareas (`PUSH`, `POLL`) o salida (`EXIT`). +4
S3	**TASK_REGISTRATION**	**Registro de Tarea**. Estado transitorio donde el servidor valida los parámetros de la tarea, genera un **identificador único** y la inserta en la cola FIFO. +1
S4	**STATUS_RETRIEVAL**	**Consulta de Estado**. Estado transitorio donde el servidor busca en su estado interno el progreso actual (Pending, Running, Finished, Failed) de un ID específico. +3
S5	**TERMINAL (BYE)**	**Cierre Ordenado**. El servidor confirma la desconexión enviando `BYE`, cierra los streams de datos y libera el socket asociado a ese cliente. +1

⚠️ **Leyenda de Códigos de Error**

Siguiendo el requisito de "**rechazo estructurado de operaciones inválidas**", estos son los códigos que devolverá tu servidor: +2

- **ERROR 400 (Bad Request):** Se dispara cuando el mensaje recibido no cumple estrictamente con la sintaxis **ABNF** (ej. faltan espacios, comando desconocido) o los parámetros son incoherentes. +3
- **ERROR 401 (Unauthorized):** Indica que las credenciales proporcionadas en el `LOGIN` no coinciden con los registros del servidor. +4
- **ERROR 403 (Forbidden):** El cliente ha intentado enviar un `PUSH` o `POLL` sin haber completado con éxito la fase de autenticación previa. +3
- **ERROR 404 (Not Found):** Se devuelve cuando el cliente solicita información (`POLL`) sobre un **identificador de tarea** que no existe en el sistema. +2
- **ERROR 500 (Internal Error):** Error genérico ante fallos críticos inesperados en el servidor (ej. fallo al escribir en la cola o excepción matemática durante la ejecución de la tarea). +1